1.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 6 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

3×2 행렬 A의 (i, j) 성분 $a_{ij}\,(i = 1, 2, 3,\ j = 1, 2)$가

$$a_{ij} = 3ij - i + k$$

일 때, $a_{12} + a_{31} = 7$이다. k의 값은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ①

2.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 7 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

이차부등식

$$x^2 - (k-1)x + k + 2 < 0$$

의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① 4
② 5
③ 6
④ 7
⑤ 8

정답 : ④

3.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-1. 합의 법칙과 곱의 법칙

1부터 100까지의 자연수 중에서 3과 7로 모두 나누어 떨어지지 않는 자연수의 개수는?

① 51
② 53
③ 55
④ 57
⑤ 59

정답 : ④

4.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 10 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A - B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $AB - BA$의 $(1, 2)$ 성분은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ②

5.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

부등식

$$|x+1|+|x-3| \le 4$$

를 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 3
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 7

정답 : ③

6.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

x에 대한 이차부등식

$$x^2-2ax-2a \le 0$$

의 해는 한 개이고, x에 대한 이차부등식

$$ax^2-4x+3a+b>0$$

은 해를 갖지 않을 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값은? (단, $a \ne 0$)

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ⑤

7.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

연립이차부등식

$$\begin{cases} x^2 < x+12 \\ x^2-(2k+3)x+k^2+3k+2>0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수해의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① -5
② -4
③ -3
④ -2
⑤ -1

정답 : ①

8.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 중에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\dfrac{1}{\omega}+\dfrac{1}{\overline{\omega}}=-1$

ㄴ. $\omega(\overline{\omega})^2+\omega^2\overline{\omega}=-1$

ㄷ. $1+\omega^4+\omega^5+\omega^{40}+\omega^{50}=(\overline{\omega})^3+(\overline{\omega})^{30}-1$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 : ③

9.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

이차정사각행렬 A가

$$A^2 - 4A + 8E = O$$

를 만족시킨다.

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad A\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

일 때, $a+b$의 값은? (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

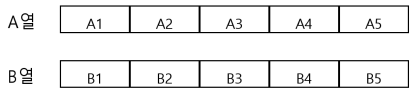
① 16
② 17
③ 18
④ 19
⑤ 20

정답 : ⑤

10.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

두 쌍의 부부를 포함한 남자 5명, 여자 2명이 졸업식에 참여해 아래 그림과 같은 좌석에 앉으려고 한다.
각각의 부부는 이웃해 앉고, 두 쌍의 부부는 같은 열에 앉는다.
부부에 속한 남자를 제외한 남자 3명은 서로 이웃하지 않도록 앉는 방법의 수는?



① 1968
② 2016
③ 2064
④ 2112
⑤ 2160

정답 : ②

11.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

$$x^2y^2 + x^2 + 4y^2 + 12xy + 16 = 0$$

을 만족하는 두 실수 x, y에 대하여 $x^2 = a,\ y^2 = b$라 하자. 행렬

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은?

① 8
② 9
③ 10
④ 11
⑤ 12

정답 : ④

12.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답2번 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

학생 5명에게 서로 다른 빵 3개와 서로 다른 과자 4개를 나누어 주려고 한다.
빵을 받지 않는 학생에게만 과자를 1개씩 나누어 줄 수 있으며 나누어 준 후 빵은 남지 않고, 과자는 남는다.
학생 5명에게 빵과 과자를 나누어 주는 방법의 수를 구하시오.
(단, 한 학생이 빵을 2개 이상 받을 수 있다.)

정답 : 2160

13.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답4번 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

이차부등식 $f(x) < 0$의 해가 $x < -2$ 또는 $x > 6$일 때, 부등식 $f(2x) > 0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오.

정답 : 3

14.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

세 양수 a, b, c에 대하여 x에 대한 이차방정식

$$(a+b)x^2 + 2cx - a + b = 0$$

이 중근을 가질 때, a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a = b$인 이등변삼각형
③ $b = c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

정답 : ④

15.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고 $f(-2) = f(6)$이다. $f(4)$의 값은?

① -4
② -2
③ 0
④ 2
⑤ 4

정답 : ⑤

16.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 11 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

0이 아닌 두 실수 a, b가 다음을 만족시킬 때, $a + b$의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

(가) $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

(나) $(a^2 - 4 + bi) + (2i + b^2)i = 5a + 6i$

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

정답 : ②

17.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2 - 4kx + 3k = 0$$

의 두 근의 차가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값들의 합은?

① $\frac{1}{4}$
② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{3}{4}$
④ 1
⑤ $\frac{5}{4}$

정답 : ③

18.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3 - 10x^2 + 26x - 5 = 0$의 서로 다른 세 실근을 α, β, γ라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

정답 : ②

19.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1) = 2, \quad P(2) = 3, \quad P(3) = 4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하자. R의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

정답 : ⑤

20.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

> [오류문항] 조건오류: 원문의 "삼차식" 조건은 함수식과 양립하지 않습니다. (최고차항 비교 시 모순)

삼차식 $f(x)$를 $x-3$로 나누었을 때, 나머지가 2이고,

$$f(3x+2) = f(2x+1) + 2x$$

를 만족한다고 하자. $f(x)$를 $x^2 - 13x + 40$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값은?

① $\frac{2}{3}$
② $\frac{4}{3}$
③ 2
④ $\frac{8}{3}$
⑤ $\frac{10}{3}$

정답 : ②

21.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f(x)$가 점 $(2,-1)$에서 직선 $y=x-3$에 접할 때, $2 \le x \le 5$에서 이차함수 $y=f(x)$의 최솟값은?

① -1
② $-\frac{13}{12}$
③ $-\frac{7}{6}$
④ $-\frac{5}{4}$
⑤ $-\frac{4}{3}$

정답 : ①

22.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x),\ Q(x)$에 대하여 모든 계수가 정수이고, $P(3)=Q(3)=0$, $P(2)Q(4)=3$을 만족한다. $P(x)Q(x)$는 $(x-k)^2$을 인수로 가지며 $P(x), Q(x)$는 각각 $(x-k)^2$을 인수로 갖지 않을 때, 가능한 $P(1)$의 최댓값은?

① -4
② -2
③ 0
④ 2
⑤ 4

정답 : ③

23.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2+ax-a-1=0$$

의 두 근을 α, β라 하고, x에 대한 이차방정식

$$x^2+4ax-5a-b=0$$

의 두 근을 α, γ라 하자. $\alpha(\beta+1)=4-\gamma,\ \beta+\gamma<4$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 : ①

24.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

다항식 $f(x), g(x)$에 대하여 $f(x)$의 최고차항의 계수가 3이고, $f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 몫과 나머지가 모두 $g(x)-3x$라 하자. $f(x)g(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 할 때, $Q(0)+R$의 값을 구하시오.

정답 : 10

25.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

$$f(x) = x^2 - 4mx + 5m^2 + 6m + 1$$

의 최솟값을 $g(m)$이라 할 때, 다음 물음에 대하여 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) $g(m)$를 구하시오.

(2) m의 값의 범위가 $-5 \le m \le 1$일 때, $g(m)$은 $m = a$에서 최댓값 b, $m = c$에서 최솟값 d를 갖는다. 이때 $abcd$의 값을 구하시오.

정답 : 192

26.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 6 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

다항식 $f(x)$를 $x^2 + x + 1$로 나누었을 때의 나머지가 $2x - 1$이고, $x - 1$로 나누면 나머지는 -2이다. $f(x)$를 $x^3 - 1$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라고 할 때, $R(2)$의 값은?

① -10
② -8
③ -6
④ -4
⑤ -2

정답 : ④

27.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-3. 인수분해

다음에서 $x^2 - xy - 2y^2 + x + 7y - 6$의 인수인 것은?

① $x + y - 1$
② $x + y + 3$
③ $x - y + 6$
④ $x - 2y - 2$
⑤ $x - 2y + 3$

정답 : ⑤

28.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3 - 10x^2 + 26x - 5 = 0$의 서로 다른 세 실근을 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$라 할 때, $(2 - \alpha)(2 - \beta)(2 - \gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

정답 : ②

29.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=2,\quad P(2)=3,\quad P(3)=4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하자. R의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

정답 : ⑤

30.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식
$x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-3=0$
이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 6
② 7
③ 8
④ 9
⑤ 10

정답 : ①

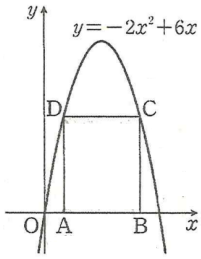
31.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

오른쪽 그림의 직사각형 $ABCD$에서 두 점 A와 B는 x축 위에 있고,
두 점 C와 D는 이차함수

$$y=-2x^2+6x$$

의 그래프 위에 있다.
이때 직사각형 $ABCD$의 둘레의 길이의 최댓값을 α, 그때의 직사각형의 넓이를 β라 할 때, $\alpha+\beta$의 값은?
(단, 두 점 C, D는 제1사분면 위의 점이다.) (4.5점)



① 8
② 10
③ 12
④ 14
⑤ 16

정답 : ④

32.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + bx + 3a = 0$의 한 허근이 $2 + \sqrt{5}i$이고, 실근을 k라 할 때, $a + b + k$의 값을 구하시오.
(단, $a,\ b$는 실수이다.)

정답 : 7

33.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

실수 a에 대하여 최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a+3)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$의 두 근은 $a,\ a+4$이다.

(나) $a - 1 \le x \le a + 3$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 16이다.

정답 : 12

34.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$에서 a를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1 + 3i,\ 1 - 3i$가 되었고,
b를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1,\ 5$가 되었다.
처음 이차방정식의 근을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(단, $a,\ b$는 실수이다.)

정답 : $3 + i,\ 3 - i$

35.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답5 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(k+a)x + k^2 + 4k - b + 2 = 0$$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때,
$a^2 + b^2$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(단, $a,\ b$는 실수이다.)

정답 : 8

36.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답6 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

$k \le x \le k+2$에서 이차함수 $y=(x-2)^2+k$의 최솟값이 2일 때, 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오.

정답 : 0

37.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3-10x^2+26x-5=0$의 서로 다른 세 실근을 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

정답 : ②

38.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=2,\quad P(2)=3,\quad P(3)=4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하자. R의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

정답 : ⑤

39.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

직선 $y=mx+9$가 두 이차함수

$$y=-x^2+4x-7,\quad y=x^2+ax+a+12$$

에 모두 접할 때, 가능한 서로 다른 모든 a의 값의 합은? (단, $a,\ m$은 실수이다.)

① 20
② 22
③ 24
④ 26
⑤ 28

정답 : ④

40.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + bx + 3a = 0$의 한 허근이 $2 + \sqrt{5}i$이고, 실근을 k라 할 때, $a + b + k$의 값을 구하시오.
(단, $a,\ b$는 실수이다.)

정답 : 7

41.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

실수 a에 대하여 최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a+3)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$의 두 근은 $a,\ a+4$이다.

(나) $a - 1 \le x \le a + 3$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 16이다.

정답 : 12

42.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$에서 a를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1 + 3i,\ 1 - 3i$가 되었고,
b를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1,\ 5$가 되었다.
처음 이차방정식의 근을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(단, $a,\ b$는 실수이다.)

정답 : $3 + i,\ 3 - i$

43.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답5 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(k+a)x + k^2 + 4k - b + 2 = 0$$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때,
$a^2 + b^2$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(단, $a,\ b$는 실수이다.)

정답 : 8

44.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 8 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-1. 합의 법칙과 곱의 법칙

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 9장의 카드 중에서 동시에 4장의 카드를 선택하려고 한다. 선택한 카드에 적혀 있는 수의 합이 홀수인 경우의 수는?

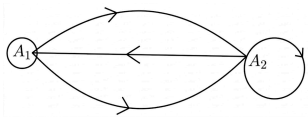
① 20
② 40
③ 60
④ 80
⑤ 100

정답 : ③

45.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

다음 그림은 두 지점 A_1, A_2를 연결하는 일방통행로를 화살표로 나타낸 것이다.



이때 2×2행렬 A의 (i, j)성분 a_{ij}를
$a_{ij} = (A_i$ 지점에서 A_j 지점으로 이동할 수 있는 일방통행로의 :

라 하자. 예를 들어 $a_{12} = 2$이다. 2×2행렬 E, X, O에 대하여 등식

$$AE - 3A + X = O$$

를 만족시키는 행렬 X를 구하여라. (단, E는 단위행렬, O는 영행렬)

① $\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$
② $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
③ $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$
⑤ $\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

정답 : ①

46.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 11 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3 + ax^2 - 2ax - 8 = 0$의 실근이 하나가 되도록 하는 정수 a의 개수는?

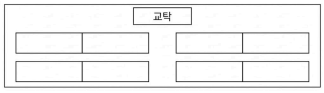
① 7개
② 8개
③ 9개
④ 10개
⑤ 11개

정답 : ②

47.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-1. 합의 법칙과 곱의 법칙

다음 아래 그림과 같이 1학년 3명과 2학년 3명이 자리에 앉아 공부를 하려고 한다.



1학년 1명과 2학년 1명이 짝을 지어 2명씩 같이 앉을 때, 6명이 모두 자리에 앉는 경우의 수를 구하여라. (단, 남은 자리는 비워 둔다.)

① 192
② 384
③ 576
④ 1152
⑤ 2304

정답 : ④

48.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

연립부등식

$$x^2 - 2x - 15 \leq 0$$
$$x^2 - 2kx + k^2 - 4 < 0$$

의 해가 $-3 \leq x < 0$일 때, 실수 k의 값은?

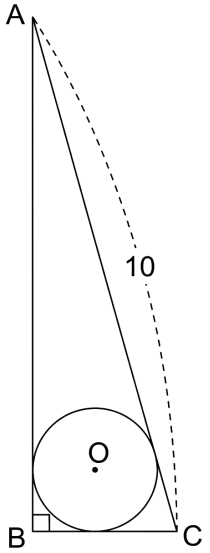
① -3
② -2
③ -1
④ 1
⑤ 2

정답 : ②

49.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

다음 아래 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 빗변의 길이는 10이고 내접원의 반지름의 길이는 1일 때, BC의 길이는 $p - \sqrt{q}$이다. 이때 두 자연수 p, q에 대하여 $p + q$의 값은? (단, $BC < AB$)



① 16
② 17
③ 18
④ 19
⑤ 20

정답 : ⑤

50.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

어느 학교의 학급 대항 퀴즈대회는 국어, 영어, 수학, 사회의 순서로 4개의 라운드로 진행된다. 학급대표 선수 A, B, C, D, E, F, G (7명)을 다음 규칙에 따라 네 라운드에 배정한다.

[규칙1] 모든 선수는 적어도 한 라운드에 배정한다.
[규칙2] 한 라운드에 배정된 선수는 바로 다음 라운드에는 배정될 수 없다.
[규칙3] 국어에 2명, 영어에 4명, 수학에 2명, 사회에 3명을 배정한다.

같은 라운드에 배정되는 선수들의 순서는 고려하지 않을 때, 가능한 모든 경우의 수는?

① 420
② 1575
③ 2730
④ 3150
⑤ 3570

정답 : ③

51.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

실수 k와 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(k) = 2k$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq 2k$

두 수 $k, 2k$를 근으로 갖는 이차방정식 $g(x) = 0$에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$를 만족시키는 모든 x의 범위가 $x > 8$일 때, 실수 k의 값은?

① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

정답 : ⑤

52.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

x에 대한 삼차방정식

$$x^3-(2a+1)x^2+(a^2-a)x+a^2+a+2=0$$

의 서로 다른 세 근을 α,β,γ라 하자. $\alpha^2+\beta^2=10$을 만족하는 모든 실수 a값의 합은?

① 2
② 3
③ 4
④ -5
⑤ -6

정답 : ①

53.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

x에 대한 부등식 $|2x-1|\le n$을 만족시키는 정수 x의 개수가 10이 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

정답 : 19

54.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

한 꽃집에서 백합은 한 송이에 2500원, 튤립은 한 송이에 1500원에 판매하고 있다. 또한 한 꽃다발 당 포장 가격은 3000원이다.

(가) 백합과 튤립을 합쳐서 20송이를 산다.
(나) 백합을 튤립보다 많이 산다.
(다) 백합과 튤립으로 각각 한 다발의 꽃다발을 만들어 구매할 때 총 금액은 50000원 이하이다.

(1) 조건을 활용하여 식을 세우시오.
(2) (1)의 식을 풀고 백합을 몇 송이 살 수 있는지 구하시오.

정답 : 백합은 11송이, 12송이, 13송이, 14송이 가능

55.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답5 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

삼차방정식 $x^3-1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, 두 행렬의 곱 $\begin{pmatrix}\omega & 1\\ \omega^2 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega+1 & \omega\\ 0 & \omega^2\end{pmatrix}$의 모든 성분의 합을 $a\omega+b$라 하자. 이때 실수 a,b값을 각각 구하시오.

정답 : a = -2, b = -1

56.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 2 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

방정식 $x^3+8=0$의 한 허근을 ω라고 할 때, $\omega^4+\omega^3+4\omega^2+9=a\omega+b$이다. 이때 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -15
② -10
③ -5
④ 0
⑤ 5

정답 : ①

57.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 5 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3-2x^2-(k+8)x-2k=0$이 세 실근을 가질 때, 한 근은 0보다 작고 나머지 두 근은 모두 0보다 크도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① -10
② -9
③ -8
④ -7
⑤ -6

정답 : ①

58.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 6 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

두 부등식 $x^2+ax+b\geq 0$, $x^2+cx+d\leq 0$을 동시에 만족하는 x값의 범위가 $-3\leq x\leq -1$ 또는 $x=2$로 주어졌다. 이때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a^2+b^2+c^2+d^2$의 값은?

① 34
② 36
③ 38
④ 40
⑤ 42

정답 : ⑤

59.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 7 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

부등식 $2|x-1|+|x+1|\leq a$를 만족하는 실수 x의 범위가 $-2\leq x\leq b$가 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $3ab$의 값은?

① 54
② 56
③ 58
④ 60
⑤ 62

정답 : ②

60.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 8 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 사전식으로 배열할 때, 444번째로 배열된 문자는?

① cfeadb
② daefcb
③ dbcafe
④ dcfaeb
⑤ debfca

정답 : ⑤

61.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 10 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

서로 다른 4개의 상자에 공 3개를 넣으려고 한다. 각 상자에 많아야 공 1개를 넣을 때, 서로 다른 공 3개를 넣는 방법의 수를 a, 똑같은 공 3개를 넣는 방법의 수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

① 24
② 28
③ 32
④ 36
⑤ 40

정답 : ②

62.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

동근이와 재홍이를 포함한 남학생 5명과 주영이를 포함한 여학생 5명 중에서 남학생 2명과 여학생 3명을 뽑아 릴레이 선수로 출전시키고자 한다. 동근이와 주영이는 반드시 출전하고 재홍이는 발목부상으로 출전하지 않을 때, 릴레이 선수를 뽑아 달리는 순서를 정하는 경우의 수는?

① 2160
② 2200
③ 2240
④ 2280
⑤ 2320

정답 : ①

63.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$에 대하여 $X=2A^5-4A^2+A$라 할 때, 행렬 X의 $(1,2)$ 성분은?

① -4
② -3
③ 1
④ 5
⑤ 9

정답 : ⑤

64.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답1 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

삼차식 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$이 다음 조건을 만족할 때, $f(3)$의 값을 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5라 하자. 이때 $a_2 + a_4$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 실수)

(가) 방정식 $f(x) = 0$의 근 중 허근이 존재한다.
(나) $f(\alpha) = 0$이면 $f(\alpha^3) = 0$을 만족한다.
(다) $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$

정답 : 56

65.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

A, B, C를 포함한 6명을 일렬로 나열하고자 한다. A, B와 A, C는 서로 이웃하지 않게 나열하는 방법의 수를 구하시오.

정답 : 288

66.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

이차정사각행렬 A, B가 다음 조건을 만족할 때, $A^6 + B^6 = kE$이다. 상수 k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

(가) $A = B + 2E$
(나) $AB = O$

정답 : 64

67.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답6 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & p \\ q & -1 \end{pmatrix}$가 $AB = BA$를 만족시킬 때, p와 q의 값을 각각 구하시오.

정답 : $p = -2,\ q = -2$

68.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

함수 $f(n)=\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2n}$, $g(m)=\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{m+1}$ 일 때, $f(1)+g(1)+f(2)+g(2)+\cdots+f(13)+g(13)$의 값은?

① $-1-i$
② $1-i$
③ $1+i$
④ 0
⑤ -2

정답 : ⑤

69.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

0이 아닌 세 실수 a, b, c에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$, $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}}=-\sqrt{\frac{c}{a}}$일 때, 항상 서로 다른 두 실근을 갖는 이차방정식을 고르면?

① $x^2+bx+c=0$
② $x^2-bx-4a=0$
③ $x^2+ax+b=0$
④ $ax^2-2cx+b=0$
⑤ $bx^2-ax-c=0$

정답 : ③

70.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

이차방정식 $x^2-2ax+a+5=0$의 한 실근이 -2와 0 사이에 있도록 하는 정수 a의 값의 합을 구하면?

① -6
② -7
③ -8
④ -9
⑤ -10

정답 : ④

71.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

이차함수 $y=x^2-2x+k-3$의 그래프와 x축이 만나는 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$일 때, 실수 k의 값은?

① -1
② 0
③ 1
④ 2
⑤ 3

정답 : ④

72.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

이차함수 $y = x^2 - 4kx + a$의 그래프와 직선 $y = 2bx - 4k^2 + 8k$가 실수 k의 값에 관계 없이 항상 한 점에서 만날 때, 실수 a, b에 대하여 $a + b$의 값은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ⑤

73.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

학교 행사 준비를 위한 반티 제작소가 있다. 반티 한 장을 20000원에 판매하면 하루에 40장을 팔 수 있고 가격을 1000원씩 내릴 때마다 10장씩 판매가 증가한다. 하루 판매액을 최대로 하려면 반티 한 장의 가격을 얼마로 정해야 하는가?

① 12000원
② 13000원
③ 14000원
④ 15000원
⑤ 16000원

정답 : ①

74.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답1 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

x에 대한 다항식 $x^{2025} + x + 1$을 $x^2 - 1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$의 상수를 포함한 모든 계수의 합을 구하시오.

정답 : 1012

75.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$의 값을 구하시오.

(가) x에 대한 방정식 $f(x) = 0$의 두 근은 -1와 5이다.
(나) $6 \le x \le 9$에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값은 80이다.

정답 : 32

76.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

닫힌 구간 $[2a, 0)$에서 이차함수 $f(x) = ax^2 + 8ax - 10a^2 + 6$의 최댓값이 6이 되도록 하는 a의 값을 구하시오.

정답 : -3/2

77.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

다항식 $P(x)$를 $x^2 - 1$로 나누었을 때 나머지가 $x + 3$이고, $x^2 - 4$로 나누었을 때 나머지가 x이다. $P(x)$를 $x^2 + x - 2$으로 나누었을 때, 나머지를 구하시오.

정답 : $2x + 2$

78.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답6 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

$-3 \le x \le 3$ 일 때, 이차함수 $f(x) = (2 - x)(4 + x) + k$의 최댓값이 8이다. 이때, k의 값을 구하고, 이 함수의 최솟값을 구하시오. (단, k는 실수)

정답 : k = -1, 최솟값 = -8

79.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

이차방정식 $x^2 + 2x - 2 = 0$의 두 근을 α, β라 할 때, 두 수 $\dfrac{1}{2\alpha^2 + 6\alpha - 1}$, $\dfrac{1}{2\beta^2 + 6\beta - 1}$을 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 $f(x)$라 할 때, $f(1)$의 값은?

① $\dfrac{2}{5}$
② $\dfrac{2}{3}$
③ $\dfrac{5}{7}$
④ 1
⑤ $\dfrac{12}{11}$

정답 : ⑤

80.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

이차함수 $y = x^2 - 2(a+k)x + k^2 - 4k - b$의 그래프가 실수 k의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

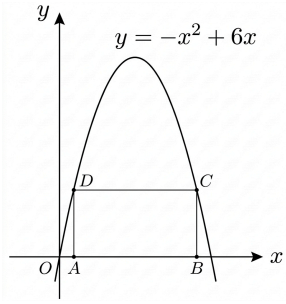
① -6
② -3
③ 0
④ 3
⑤ 6

정답 : ①

81.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

아래 그림과 같이 x축 위의 두 점 A, B와 이차함수 $y = -x^2 + 6x$의 그래프 위의 두 점 C, D를 네 꼭짓점으로 하는 직사각형 $ABCD$의 둘레의 길이의 최댓값은?



① 8
② 16
③ 20
④ 28
⑤ 36

정답 : ③

82.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

삼차식 $f(x)$에 대하여 다항식 $f(x)+8$이 $(x+2)^2$으로 나누어떨어지고, 다항식 $10 - f(x)$가 $x^2 - 1$로 나누어떨어진다. $f(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지는?

① 10
② 16
③ 22
④ 26
⑤ 34

정답 : ④

83.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-3. 인수분해

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^3 + a^2c + ab^2 - ac^2 + b^2c - c^3 = 0$$

이 성립한다. 이 삼각형의 넓이가 15일 때, ab의 값은?

① 15
② 20
③ 30
④ 40
⑤ 45

정답 : ③

84.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식 $x^2-px+p+19=0$이 서로 다른 두 허근을 갖는다. 한 허근의 허수부분이 2일 때, 음의 실수 p의 값은?

① -12
② -6
③ -4
④ -2
⑤ -1

정답 : ②

85.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 19 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

$$\frac{1}{i}-\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}-\frac{1}{i^4}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{i^n}=1$$

이 성립하도록 하는 100 이하의 자연수 n의 개수는?

① 23
② 24
③ 25
④ 26
⑤ 27

정답 : ③

86.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 20 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-3. 인수분해

부피가 $(x^3+7x^2+16x+12)\pi$이고 겉넓이가 $2(x+a)(bx+5)\pi$인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 높이와 밑면의 반지름의 길이가 각각 x의 계수가 1인 일차식일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값은? (단, $x>0$)

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

정답 : ⑤

87.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

최고차항의 계수가 양수인 다항식 $P(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\{P(x)\}^2=-P(x)+4x^4-4x^3+11x^2-5x+6$$

을 만족시킬 때, $P(x)$를 구하시오.

정답 : $2x^2-x+2$

88.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

x의 값의 범위가 $a \le x \le 4$일 때, 이차함수 $y = -x^2 + 5x - 3$의 최댓값은 3이고, 최솟값은 b이다. 이때 실수 a, b의 값을 풀이과정과 함께 쓰시오.

정답 : $a = 3,\ b = 1$

89.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

어느 햄버거 가게에서 햄버거 한 개의 가격이 5000원일 때 하루에 100개씩 팔리고, 햄버거 가격을 $100x$원 인하할 때마다 하루 판매량은 $10x$개씩 늘어난다고 한다. 햄버거 가격을 인하했을 때, 햄버거의 하루 판매 금액을 $f(x)$원이라 하자. (단, $0 \le x \le 30$)

(1) $f(x)$를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 풀이과정과 함께 쓰시오.

****정답 : (1)**
$f(x) = (5000 - 100x)(100 + 10x) = -1000x^2 + 40000x + 500000$
(2) 최댓값: 900000 (when $x = 20$), 최솟값: 500000 (when $x = 0$)**

90.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답5 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

다항식 $x^5(x^2 + ax + b)$를 $(x - 2)^2$으로 나누었을 때, 나머지가 $2^5(x - 2)$이다. 이때 실수 a, b에 대하여 $b - a$의 값을 풀이과정과 함께 쓰시오.

정답 : 5

Solution Sheet

1번
BY-2025-G1-S1-Final-006

정답
①
해설
$a_{12} = 3 \cdot 1 \cdot 2 - 1 + k = 5 + k, \qquad a_{31} = 3 \cdot 3 \cdot 1 - 3 + k = 6 + k$

이므로
$(5+k) + (6+k) = 7 \Rightarrow 11 + 2k = 7 \Rightarrow 2k = -4 \Rightarrow k = -2.$

2번
BY-2025-G1-S1-Final-007

정답
④
해설
포물선 $y = x^2 - (k-1)x + k + 2$는 아래로 볼록이므로, 부등식의 해가 없으려면 판별식이 0 이하이다.
$\Delta = (k-1)^2 - 4(k+2) = k^2 - 6k - 7 = (k-7)(k+1) \le 0$

따라서 $-1 \le k \le 7$이고, 정수 k의 최댓값은 7이다.

3번
BY-2025-G1-S1-Final-009

정답
④
해설
1부터 100까지의 자연수 중에서
3의 배수의 개수는 100을 3으로 나눈 몫인 33개,
7의 배수의 개수는 100을 7로 나눈 몫인 14개,
21의 배수의 개수는 100을 21로 나눈 몫인 4개이다.
따라서 3 또는 7의 배수의 개수는

$$33 + 14 - 4 = 43$$

개이므로, 3과 7로 모두 나누어 떨어지지 않는 자연수의 개수는

$$100 - 43 = 57$$

이다.

4번
BY-2025-G1-S1-Final-010

정답
②
해설

$$A = \frac{(A+B) + (A-B)}{2}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \frac{(A+B) - (A-B)}{2}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$AB - BA = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$(1, 2)$ 성분은 -1이다.

5번
BY-2025-G1-S1-Final-012

정답
③
해설
$|x+1| + |x-3|$는 수직선에서 점 $-1, 3$까지의 거리의 합이다.
거리의 합이 최소가 되는 구간은 $-1 \le x \le 3$이고, 그 값이 4이다.
따라서 부등식을 만족하는 실수해는

$$-1 \le x \le 3$$

이고 정수는 $-1, 0, 1, 2, 3$으로 5개이다.

6번
BY-2025-G1-S1-Final-013

정답
⑤
해설
첫 번째 부등식의 해가 한 개이려면 이차식이 중근을 가져야 하므로

$$(-2a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2a) = 4a(a+2) = 0$$

에서 $a = 0$ 또는 $a = -2$. 조건 $a \ne 0$이므로 $a = -2$.
두 번째 부등식은

$$-2x^2 - 4x - 6 + b > 0$$

즉

$$-2(x+1)^2 + (b-4) > 0.$$

좌변의 최댓값은 $b - 4$이므로 해가 없으려면 $b - 4 \le 0$, 즉 $b \le 4$.
따라서

$$a + b = -2 + b \le 2$$

최댓값은 2이다.

7번
BY-2025-G1-S1-Final-014

정답
①
해설
첫째 부등식은

$$(x-4)(x+3) < 0 \Rightarrow -3 < x < 4$$

이므로 정수해 후보는 $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ (6개)이다.
둘째 부등식은

$$(x - (k+1))(x - (k+2)) > 0$$

이므로 $x = k+1,\ k+2$에서는 성립하지 않는다.
정수해가 4개가 되려면 후보 6개 중 정확히 2개가 제외되어야 하므로
$k+1,\ k+2$가 모두 후보 집합 안에 있어야 한다.
즉

$$-2 \le k+1 \le 3, \quad -2 \le k+2 \le 3$$

에서 $k = -3, -2, -1, 0, 1$.
합은

$$-3 - 2 - 1 + 0 + 1 = -5.$$

8번

BY-2025-G1-S1-Final-015

정답

③

해설

$\omega^3 = 1$, $\omega \neq 1$, $1 + \omega + \omega^2 = 0$, $\overline{\omega} = \omega^2$를 이용한다.

ㄱ.

$$\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\overline{\omega}} = \omega^2 + \omega = -1$$

이므로 참.

ㄴ.

$$\omega(\overline{\omega})^2 + \omega^2\overline{\omega} = \omega(\omega^2)^2 + \omega^2\omega^2 = \omega^5 + \omega^4 = \omega^2 + \omega = -1$$

이므로 참.

ㄷ.

좌변은

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega + \omega^2 = (1 + \omega + \omega^2) + (\omega + \omega^2) = -1.$$

우변은

$$(\overline{\omega})^3 + (\overline{\omega})^{30} - 1 = 1 + 1 - 1 = 1.$$

좌변과 우변이 달라 거짓.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

9번

BY-2025-G1-S1-Final-016

정답

⑤

해설

다항식 관계식에 벡터 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$를 곱하면

$$(A^2 - 4A + 8E)\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

여기서

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad A^2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

따라서

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - 4\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 8\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이므로

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

따라서 $a + b = 20$이다.

10번

BY-2025-G1-S1-Final-017

정답

②

해설

두 쌍의 부부가 같은 열에 앉으므로, 먼저 부부가 앉을 열을 정한다.

1) 부부가 앉는 열 선택: A열 또는 B열, 2가지.

2) 한 열(좌석 5칸)에서 길이 2인 자리 블록 2개를 겹치지 않게 잡는 방법:

$([1,2],[3,4]), ([1,2],[4,5]), ([2,3],[4,5])$의 3가지.

3) 두 부부를 두 블록에 배치: $2!$가지, 각 블록에서 부부 자리 바꾸기 2^2가지.

따라서 부부 배치는

$$2 \times 3 \times 2! \times 2^2 = 48$$

가지.

이제 남은 남자 3명을 배치한다.

부부가 앉은 열에는 빈칸 1개, 다른 열에는 빈칸 5개가 남는다.

남자 3명이 서로 이웃하지 않게 앉는 경우는

- 5칸 열에 3명 모두 배치: 비인접 자리 선택 1가지, 사람 배치 $3!$로 6가지
- 5칸 열에 2명, 1칸 열에 1명 배치: 5칸에서 비인접 2자리 선택 6가지, 사람 배치 $3 \times 2! = 6$가지

합하여

$$6 + 6 \times 6 = 42$$

가지.

전체는

$$48 \times 42 = 2016.$$

11번

BY-2025-G1-S1-Final-018

정답

④

해설

식은 x에 대한 이차식으로 보면

$$(y^2 + 1)x^2 + 12yx + (4y^2 + 16) = 0.$$

실수해가 존재하려면 판별식이 0 이상이어야 하므로

$$\Delta = 144y^2 - 4(y^2 + 1)(4y^2 + 16) = -16(y^2 - 2)^2 \geq 0.$$

따라서 $y^2 = 2$, 즉 $b = 2$.

이때 원식을 만족하는 x는 $x = -2y$이므로

$$a = x^2 = 4y^2 = 8.$$

행렬 성분의 합은

$$a + b + 0 + 1 = 8 + 2 + 1 = 11.$$

12번
BY-2025-G1-S1-Final-102

정답
2160

해설
빵 3개를 분배하는 경우를 빵을 받지 않는 학생 수로 나눈다.

- 빵을 3명이 받는 경우(각 1개씩):
$$ {}_5\mathrm{C}_3 \cdot 3! = 60 $$
이때 빵을 받지 않는 2명에게 서로 다른 과자 2개를 배정하는 방법은
$$ {}_4P_2 = 4 \cdot 3 = 12 $$
이므로 $60 \cdot 12 = 720$가지.
- 빵을 2명이 받는 경우(2개, 1개):
$$ 5 \cdot 4 \cdot {}_3\mathrm{C}_2 = 60 $$
이때 빵을 받지 않는 3명에게 서로 다른 과자 3개를 배정하는 방법은
$$ {}_4P_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 $$
이므로 $60 \cdot 24 = 1440$가지.
- 빵을 1명이 모두 받는 경우는 빵을 받지 않는 학생이 4명이라 과자가 남지 않으므로 제외.

따라서 전체 방법 수는
$$ 720 + 1440 = 2160. $$

13번
BY-2025-G1-S1-Final-104

정답
3

해설
$f(x) < 0$의 해가 $x < -2$ 또는 $x > 6$이므로,
이차함수 $f(x)$는 근이 $-2, 6$이고 아래로 볼록이다.
따라서
$$ f(x) = a(x+2)(x-6) \quad (a < 0). $$

그러면
$$ f(2x) = a(2x+2)(2x-6) = 4a(x+1)(x-3). $$

$a < 0$이므로 $f(2x) > 0$은
$$ (x+1)(x-3) < 0 $$

와 동치이다.
따라서
$$ -1 < x < 3. $$

정수해는 $x = 0, 1, 2$이고 그 합은
$$ 0 + 1 + 2 = 3. $$

14번
BY-2025-G1-S1-MID-007

정답
④

해설
중근 조건이므로 판별식이 0이다.
$$ D = (2c)^2 - 4(a+b)(-a+b) = 0 $$

$$ 4c^2 - 4(a+b)(b-a) = 0 \Rightarrow c^2 - (b^2 - a^2) = 0 \Rightarrow b^2 = a^2 + c^2. $$

즉 b가 빗변인 직각삼각형이다.

15번
BY-2025-G1-S1-MID-009

정답
⑤

해설
x축과 한 점에서 만나므로
$$ f(x) = (x-p)^2 $$

꼴이다.
또한 $f(-2) = f(6)$이므로 축의 위치는 두 점의 중점인
$$ p = \frac{-2+6}{2} = 2. $$

따라서
$$ f(4) = (4-2)^2 = 4. $$

16번
BY-2025-G1-S1-MID-011

정답
②

해설
(나)에서
$$ (a^2 - 4 + bi) + (2i + b^2)i = (a^2 - 6) + (b + b^2)i $$

이므로
$$ a^2 - 6 = 5a, \quad b^2 + b = 6. $$

따라서
$$ a = 6 \text{ 또는 } -1, \quad b = 2 \text{ 또는 } -3. $$
가능한 조합을 (가)에 대입해 확인하면
$(a, b) = (6, -3)$만 성립한다.
실제로
$$ \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{-3}} = \frac{\sqrt{6}}{i\sqrt{3}} = -i\sqrt{2}, \quad -\sqrt{\frac{6}{-3}} = -\sqrt{-2} = -i\sqrt{2}. $$

따라서
$$ a + b = 6 + (-3) = 3. $$

17번
BY-2025-G1-S1-MID-012

정답
③

해설
두 근을 α, β라 하면
$$ \alpha + \beta = 4k, \quad \alpha\beta = 3k. $$

또한 두 근의 차가 2이므로
$$ (\alpha - \beta)^2 = 4. $$

그런데
$$ (\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 16k^2 - 12k. $$

따라서
$$ 16k^2 - 12k = 4 \Rightarrow 4k^2 - 3k - 1 = 0 \Rightarrow k = 1, \ -\frac{1}{4}. $$

합은
$$ 1 + \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}. $$

18번

BY-2025-G1-S1-MID-013

정답

②

해설

$$f(x) = x^3 - 10x^2 + 26x - 5 = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$$

로 두면

$$f(2) = (2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma).$$

따라서

$$f(2) = 8 - 40 + 52 - 5 = 15.$$

19번

BY-2025-G1-S1-MID-014

정답

⑤

해설

$$Q(x) = P(x) - (x+1)$$

로 두면

$$Q(1) = Q(2) = Q(3) = 0.$$

또한 $Q(x)$는 최고차항 계수가 1인 삼차식이므로

$$Q(x) = (x-1)(x-2)(x-3).$$

따라서

$$P(x) = (x-1)(x-2)(x-3) + x + 1.$$

그러므로

$$R = P(5) = (4)(3)(2) + 6 = 30.$$

20번

BY-2025-G1-S1-MID-015

정답

②

해설

원문 조건을 그대로 쓰면 모순이 생긴다.
$f(x) = ax^3 + \cdots$라 두면

$$f(3x+2) - f(2x+1)$$

의 x^3항 계수는 $(27a - 8a) = 19a$인데, 우변은 $2x$이므로 x^3항이 없어야 해서 $a = 0$이 되어 삼차식과 모순이다.
따라서 출제 의도(삼차식 표기 오기)를 보정해 나머지정리 풀이를 진행하면 다음과 같다.
$x - 3$으로 나눈 나머지가 2이므로

$$f(3) = 2.$$

주어진 식에 $x = 1$을 대입하면

$$f(5) = f(3) + 2 = 4.$$

$x = 2$를 대입하면

$$f(8) = f(5) + 4 = 8.$$

$x^2 - 13x + 40 = (x-5)(x-8)$이므로 나머지 $R(x)$는 일차식이고

$$R(5) = f(5) = 4, \quad R(8) = f(8) = 8.$$

따라서

$$R(x) = \frac{4}{3}x - \frac{8}{3},$$

이므로

$$R(3) = \frac{4}{3}.$$

21번

BY-2025-G1-S1-MID-016

정답

①

해설

$$f(x) = 3x^2 + bx + c$$

로 두면 접점 $(2, -1)$에서

$$f(2) = -1, \quad f'(2) = 1$$

을 만족한다.

$$f'(x) = 6x + b, \quad 6 \cdot 2 + b = 1 \Rightarrow b = -11.$$

또

$$f(2) = 12 - 22 + c = -1 \Rightarrow c = 9.$$

따라서

$$f(x) = 3x^2 - 11x + 9.$$

꼭짓점의 x좌표는

$$\frac{-(-11)}{2 \cdot 3} = \frac{11}{6} < 2$$

이므로 구간 $[2, 5]$에서는 증가한다. 따라서 최솟값은 $x = 2$에서

$$f(2) = -1.$$

22번

BY-2025-G1-S1-MID-017

정답

③

해설

$P(3) = Q(3) = 0$이고 최고차항 계수가 1, 계수가 정수이므로

$$P(x) = (x-3)(x-a), \quad Q(x) = (x-3)(x-b) \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

로 둘 수 있다.

$$P(2) = a - 2, \quad Q(4) = 4 - b$$

이므로

$$(a-2)(4-b) = 3.$$

정수쌍을 찾으면

$$(a-2,\ 4-b) = (-1,-3), (1,3), (3,1), (-3,-1).$$

여기서 P, Q가 각각 $(x-3)^2$을 인수로 가지지 않아야 하므로 $a \neq 3,\ b \neq 3$.
가능한 경우는 $(a, b) = (1, 7),\ (-1, 5)$.
이때

$$P(1) = (1-3)(1-a) = 2(a-1)$$

이므로

$$a = 1 \Rightarrow P(1) = 0, \quad a = -1 \Rightarrow P(1) = -4.$$

따라서 최댓값은 0.

23번 BY-2025-G1-S1-MID-018

정답
①
해설
첫 번째 방정식에서
$$\alpha+\beta=-a, \quad \alpha\beta=-a-1.$$

주어진 식
$$\alpha(\beta+1)=4-\gamma$$

에서
$\alpha\beta+\alpha=4-\gamma \Rightarrow (-a-1)+\alpha=4-\gamma \Rightarrow \alpha+\gamma=a+5.$
두 번째 방정식의 근의 합은
$$\alpha+\gamma=-4a.$$

따라서
$$a+5=-4a \Rightarrow a=-1.$$
그러면 첫 번째 방정식은
$$x^2-x=0$$

이므로 $\{\alpha,\beta\}=\{1,0\}$.
또한 두 번째 방정식은
$$x^2-4x+5-b=0$$

이고 $\alpha+\gamma=4$.
만약 $\alpha=0,\beta=1$이면 $\gamma=4$라서 $\beta+\gamma=5$로 조건에 어긋난다.
따라서 $\alpha=1,\beta=0,\gamma=3$.
$\alpha=1$을 두 번째 방정식에 대입하면
$$1-4+5-b=0 \Rightarrow b=2.$$

따라서
$$a+b=-1+2=1.$$

24번 BY-2025-G1-S1-MID-102

정답
10
해설
$f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때 몫과 나머지가 모두 $g(x)-3x$이므로
$$f(x)=g(x)\{g(x)-3x\}+\{g(x)-3x\}.$$

여기서 나머지의 차수는 $g(x)$의 차수보다 작아야 하므로
$$(g(x)-3x)\text{의 차수} < g(x)\text{의 차수}$$

이다. 따라서 $g(x)$는 일차식이고 x의 계수가 3이어야 한다.
$$g(x)=3x+c \Rightarrow g(x)-3x=c.$$

그러면 몫과 나머지는 모두 상수 c이고
$$f(x)=g(x)\cdot c+c=c(g(x)+1)=c(3x+c+1).$$

$f(x)$의 최고차항 계수가 3이므로 $3c=3$, 즉 $c=1$.
따라서
$$g(x)=3x+1, \quad f(x)=3x+2.$$
그러므로
$$f(x)g(x)=(3x+2)(3x+1)=9x^2+9x+2.$$

이를 $3x-1$로 나누면
$$9x^2+9x+2=(3x-1)(3x+4)+6.$$

따라서
$$Q(x)=3x+4,\ R=6.$$

그러므로
$$Q(0)+R=4+6=10.$$

25번 BY-2025-G1-S1-MID-104

정답
192
해설
완전제곱으로 정리하면
$$f(x)=x^2-4mx+5m^2+6m+1$$

$$=(x-2m)^2+(m^2+6m+1)$$

따라서 x에 대한 최솟값은
$$g(m)=m^2+6m+1=(m+3)^2-8$$
이제 $-5\le m\le 1$에서 $g(m)$을 본다.

- 위로 열린 이차함수이므로 최솟값은 꼭짓점 $m=-3$에서
$$d=g(-3)=-8, \quad c=-3.$$
- 최댓값은 구간 끝점에서 비교:
$$g(-5)=25-30+1=-4, \quad g(1)=1+6+1=8.$$

  따라서
$$b=8, \quad a=1.$$

그러므로
$$abcd=1\cdot 8\cdot(-3)\cdot(-8)=192.$$

26번 HN-2025-G1-S1-MID-006

정답
④
해설
$f(x)$를 $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라고 두면,
$f(x)$를 x^2+x+1로 나눈 나머지가 $2x-1$이므로 $R(x)$를 x^2+x+1로 나눈 나머지도 $2x-1$이다.
따라서 $R(x)=2x-1+c(x^2+x+1)$이다.
또한 $R(1)=f(1)=-2$이므로
$1+3c=-2 \Rightarrow c=-1$.
따라서 $R(x)=-x^2+x-2$이고,
$R(2)=-4$.

27번 HN-2025-G1-S1-MID-008

정답
⑤
해설
선지 ⑤를 대입해 보면 $x=2y-3$일 때
$x^2-xy-2y^2+x+7y-6=0$
이 되어 $x-2y+3$이 인수임을 알 수 있다.

28번 HN-2025-G1-S1-MID-013

정답
②
해설
$f(x)=x^3-10x^2+26x-5=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$라 두면
$f(2)=(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$이다.
따라서
$f(2)=2^3-10\cdot 2^2+26\cdot 2-5=8-40+52-5=15$.

29번 HN-2025-G1-S1-MID-014

정답
⑤
해설
$Q(x) = P(x) - (x+1)$로 두면
$$Q(1) = Q(2) = Q(3) = 0$$

이고, $P(x)$의 최고차항 계수가 1이므로 $Q(x)$도 최고차항 계수가 1인 삼차식이다.
따라서
$$Q(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$$

이므로
$$P(x) = (x-1)(x-2)(x-3) + x + 1.$$

따라서 나머지 $R = P(5)$이고,
$$R = (5-1)(5-2)(5-3) + 5 + 1 = 24 + 6 = 30.$$

30번 HN-2025-G1-S1-MID-017

정답
①
해설
판별식
$D = [-2(k-1)]^2 - 4(k^2 - ak + b - 3)$
$= 4\{(a-2)k + (4-b)\}$.
모든 k에서 중근이려면 $D \equiv 0$이어야 하므로
$a - 2 = 0,\ 4 - b = 0$.
따라서 $a = 2,\ b = 4$, $a + b = 6$.

31번 HN-2025-G1-S1-MID-018

정답
④
해설
함수
$$f(x) = -2x^2 + 6x = -2(x - \tfrac{3}{2})^2 + \tfrac{9}{2}$$

는 $x = \frac{3}{2}$에 대해 대칭이므로, 직사각형의 윗변이 닿는 점을
$$x = \tfrac{3}{2} \pm t \quad (t > 0)$$

로 두면 폭은 $2t$.
높이는
$$h = f(\tfrac{3}{2} - t) = -2t^2 + \tfrac{9}{2}.$$
둘레
$$P(t) = 2(2t + h) = 2\left(2t - 2t^2 + \tfrac{9}{2}\right) = -4t^2 + 4t + 9$$

이므로 최댓값은 꼭짓점에서,
$$t = \frac{-4}{2(-4)} = \frac{1}{2}.$$

따라서
$$\alpha = P(\tfrac{1}{2}) = -4 \cdot \tfrac{1}{4} + 4 \cdot \tfrac{1}{2} + 9 = 10.$$
넓이
$$A(t) = (2t)\,h = 2t\left(-2t^2 + \tfrac{9}{2}\right) = -4t^3 + 9t$$

이므로
$$\beta = A(\tfrac{1}{2}) = -4 \cdot \tfrac{1}{8} + 9 \cdot \tfrac{1}{2} = -\tfrac{1}{2} + \tfrac{9}{2} = 4.$$

따라서 $\alpha + \beta = 10 + 4 = 14$ (정답 ④).

32번 HN-2025-G1-S1-MID-102

정답
7
해설
계수가 실수이므로 켤레복소수 $2 - \sqrt{5}i$도 근이다.
세 근을 $2 + \sqrt{5}i,\ 2 - \sqrt{5}i,\ k$라 하면
근의 합에서
$$a = (2 + \sqrt{5}i) + (2 - \sqrt{5}i) + k = 4 + k. \qquad (1)$$
근의 곱에서
$$(2 + \sqrt{5}i)(2 - \sqrt{5}i)k = 9k = -3a,$$

따라서
$$a = -3k. \qquad (2)$$
(1), (2)를 연립하면
$$4 + k = -3k \Rightarrow k = -1,\ a = 3.$$
또한
$b = (2 + \sqrt{5}i)(2 - \sqrt{5}i) + k\{(2 + \sqrt{5}i) + (2 - \sqrt{5}i)\} = 9 + 4$
따라서
$$a + b + k = 3 + 5 - 1 = 7.$$

33번 HN-2025-G1-S1-MID-103

정답
12
해설
조건 (가)에서
$$f(x) = n(x-a)(x-a-4) \quad (n \in \mathbb{Z}).$$
꼭짓점의 x좌표는 $x = a + 2$이고, 구간 $[a-1,\ a+3]$ 안에 있다.
조건 (나)에서 최댓값이 16이므로 아래로 열린 포물선이어야 하여 $n < 0$이고,
최댓값은 꼭짓점에서
$$f(a+2) = n \cdot 2 \cdot (-2) = -4n = 16$$

이므로
$$n = -4.$$
따라서
$$f(a+3) = n \cdot 3 \cdot (-1) = -3n = 12.$$

34번 HN-2025-G1-S1-MID-104

정답
$3 + i,\ 3 - i$
해설
a를 잘못 본 경우에는 b는 원래 값이다.
따라서
$$b = (1 + 3i)(1 - 3i) = 1 + 9 = 10.$$
b를 잘못 본 경우에는 a가 원래 값이다.
두 근이 $1, 5$이므로
$$a = 1 + 5 = 6.$$
따라서 원래 방정식은
$$x^2 - 6x + 10 = 0.$$

근의 공식을 쓰면
$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 40}}{2} = \frac{6 \pm 2i}{2} = 3 \pm i.$$
즉 처음 이차방정식의 근은
$$3 + i,\ 3 - i$$

이다.

35번 HN-2025-G1-S1-MID-105

정답
8
해설
중근을 가지려면 판별식이 0이어야 한다.
$\frac{D}{4} = [-(k+a)]^2 - (k^2+4k-b+2)$
$= (k+a)^2 - (k^2+4k-b+2)$
$= (2a-4)k + (a^2+b-2)$
문제 조건상 모든 실수 k에 대해 $D=0$이므로
$$2a-4=0, \quad a^2+b-2=0.$$
따라서
$$a=2, \quad b=-2.$$
그러므로
$$a^2+b^2=2^2+(-2)^2=8.$$

36번 HN-2025-G1-S1-MID-106

정답
0
해설
구간 $[k, k+2]$가 2를 포함하면 최솟값은 k이므로 $k=2$.
2를 포함하지 않을 때는 끝점에서 최소가 되고,
$k<0$인 경우에 $(k+2-2)^2+k=k^2+k=2$에서 $k=-2$를 얻는다.
따라서 가능한 k는 $-2,\ 2$이고 합은 0.

37번 JE-2025-G1-S1-MID-013

정답
②
해설
$f(x)=x^3-10x^2+26x-5=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$라 두면
$f(2)=(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$이다.
따라서
$f(2)=2^3-10\cdot 2^2+26\cdot 2-5=8-40+52-5=15$.

38번 JE-2025-G1-S1-MID-014

정답
⑤
해설
$Q(x)=P(x)-(x+1)$로 두면
$$Q(1)=Q(2)=Q(3)=0$$
이고, $P(x)$의 최고차항 계수가 1이므로 $Q(x)$도 최고차항 계수가 1인 삼차식이다.
따라서
$$Q(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$$
이므로
$$P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+x+1.$$
따라서 나머지 $R=P(5)$이고,
$$R=(5-1)(5-2)(5-3)+5+1=24+6=30.$$

39번 JE-2025-G1-S1-MID-015

정답
④
해설
직선이 $y=-x^2+4x-7$에 접하면
$$-x^2+4x-7=mx+9 \iff x^2-(4-m)x+16=0$$
의 판별식이 0이어야 하므로
$$(4-m)^2-64=0 \Rightarrow m=-4 \text{ 또는 } 12.$$
또한 직선이 $y=x^2+ax+a+12$에 접하면
$x^2+ax+a+12=mx+9 \iff x^2+(a-m)x+(a+3)=$
의 판별식이 0이므로
$$(a-m)^2-4(a+3)=0.$$
1) $m=-4$일 때
$$(a+4)^2-4(a+3)=0 \Rightarrow (a+2)^2=0 \Rightarrow a=-2.$$
2) $m=12$일 때
$(a-12)^2-4(a+3)=0 \Rightarrow a^2-28a+132=0 \Rightarrow a=6,\ 22$
가능한 a는 $-2, 6, 22$이므로 합은
$$-2+6+22=26.$$

40번 JE-2025-G1-S1-MID-102

정답
7
해설
계수가 실수이므로 켤레복소수 $2-\sqrt{5}i$도 근이다.
세 근을 $2+\sqrt{5}i,\ 2-\sqrt{5}i,\ k$라 하면
근의 합에서
$$a=(2+\sqrt{5}i)+(2-\sqrt{5}i)+k=4+k. \qquad (1)$$
근의 곱에서
$$(2+\sqrt{5}i)(2-\sqrt{5}i)k=9k=-3a,$$
따라서
$$a=-3k. \qquad (2)$$
(1), (2)를 연립하면
$$4+k=-3k \Rightarrow k=-1,\ a=3.$$
또한
$b=(2+\sqrt{5}i)(2-\sqrt{5}i)+k\{(2+\sqrt{5}i)+(2-\sqrt{5}i)\}=9+4$
따라서
$$a+b+k=3+5-1=7.$$

41번 JE-2025-G1-S1-MID-103

정답
12
해설
조건 (가)에서
$$f(x)=n(x-a)(x-a-4) \quad (n\text{은 정수}).$$
꼭짓점의 x좌표는 $x=a+2$이고, 구간 $[a-1,\ a+3]$ 안에 있다.
조건 (나)에서 최댓값이 16이므로 아래로 열린 포물선이어야 하여 $n<0$이고,
최댓값은 꼭짓점에서
$$f(a+2)=n\cdot 2\cdot(-2)=-4n=16$$
이므로
$$n=-4.$$
따라서
$$f(a+3)=n\cdot 3\cdot(-1)=-3n=12.$$

42번 JE-2025-G1-S1-MID-104

정답

$3+i,\ 3-i$

해설

a를 잘못 본 경우에는 b는 원래 값이다.
따라서

$$b=(1+3i)(1-3i)=1+9=10.$$

b를 잘못 본 경우에는 a가 원래 값이다.
두 근이 $1, 5$이므로

$$a=1+5=6.$$

따라서 원래 방정식은

$$x^2-6x+10=0.$$

근의 공식을 쓰면

$$x=\frac{6\pm\sqrt{36-40}}{2}=\frac{6\pm 2i}{2}=3\pm i.$$

즉 처음 이차방정식의 근은

$$3+i,\ 3-i$$

이다.

43번 JE-2025-G1-S1-MID-105

정답

8

해설

중근을 가지려면 판별식이 0이어야 한다.

$$D=[-2(k+a)]^2-4(k^2+4k-b+2)$$

$$=4\{(k+a)^2-(k^2+4k-b+2)\}=4\{(2a-4)k+(a^2+b-2)\}$$

문제 조건상 모든 실수 k에 대해 $D=0$이므로

$$2a-4=0,\quad a^2+b-2=0.$$

따라서

$$a=2,\quad b=-2.$$

그러므로

$$a^2+b^2=2^2+(-2)^2=8.$$

44번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-008

정답

③

해설

홀수는 5개, 짝수는 4개이다. 카드 4장의 합이 홀수가 되려면 홀수 카드의 개수가 홀수여야 하므로 1개 또는 3개를 뽑아야 한다.
1) 홀수 1개, 짝수 3개:

$${}_5\mathrm{C}_1\times{}_4\mathrm{C}_3=5\times 4=20$$

2) 홀수 3개, 짝수 1개:

$${}_5\mathrm{C}_3\times{}_4\mathrm{C}_1=10\times 4=40$$

따라서 경우의 수는

$$20+40=60$$

이다.

45번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-009

정답

①

해설

그림에서 $a_{11}=0,\ a_{12}=2,\ a_{21}=1,\ a_{22}=1$이므로

$$A=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

이다.
E는 단위행렬이므로 $AE=A$.
$AE-3A+X=O\Rightarrow A-3A+X=O\Rightarrow -2A+X=O\Rightarrow$

따라서

$$X=\begin{pmatrix}0 & 4\\ 2 & 2\end{pmatrix}$$

이다.

46번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-011

정답

②

해설

$$x^3+ax^2-2ax-8=(x-2)\left(x^2+(a+2)x+4\right)$$

따라서 항상 $x=2$는 실근이다.
이차식의 판별식은

$$D=(a+2)^2-16=(a+6)(a-2)$$

이다.
1) $D<0$이면 이차식 실근이 없으므로 전체 실근은 $x=2$ 하나.

$$-6<a<2$$

이므로 $a=-5,-4,-3,-2,-1,0,1$ (7개)
2) $D=0$일 때
- $a=2$이면 중근 -2가 생겨 실근 2개
- $a=-6$이면 이차식이 $(x-2)^2$가 되어 전체가 $(x-2)^3$, 실근 1개

따라서 가능한 정수 a의 개수는

$$7+1=8$$

이다.

47번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-012

정답

④

해설

두 명이 앉는 책상이 4개이므로 6명이 앉으면 책상 1개는 빈다.
1) 비는 책상 선택: 4가지
2) 남은 3개 책상에 1학년 3명 배치: $3!$가지
3) 각 책상에서 1학년의 좌우 자리 선택: 2^3가지
4) 각 책상의 남은 자리에 2학년 3명 배치: $3!$가지
따라서 경우의 수는

$$4\times 3!\times 2^3\times 3!=1152$$

이다.

48번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-014

정답

②

해설

첫째 부등식은 $(x-5)(x+3) \le 0$ 이므로 $-3 \le x \le 5$.
둘째 부등식은 $(x-k)^2 - 4 < 0$ 이므로 $k-2 < x < k+2$.
연립해는 $[-3,5] \cap (k-2, k+2)$ 이다.
이것이 정확히 $[-3,0)$이어야 하므로 오른쪽 끝이 0이어야 한다.
즉 $k+2=0$ 이고, 따라서 $k=-2$ 이다.
검산하면 $k=-2$일 때 $(k-2,k+2)=(-4,0)$이고
$[-3,5] \cap (-4,0) = [-3,0)$가 성립한다.

49번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-015

정답

⑤

해설

$AB=a$, $BC=b$ $(a>b)$, 빗변의 길이를 10이라 두자.
직각삼각형 내접반지름은

$$r = \frac{a+b-10}{2} = 1$$

이므로

$$a+b=12$$

이다.
또

$$a^2+b^2=100$$

이다.
$(a+b)^2 = a^2+b^2+2ab$에서

$$144 = 100 + 2ab$$

이므로

$$ab = 22$$

이다.
따라서 a, b는

$$t^2 - 12t + 22 = 0$$

의 두 근이므로

$$t = 6 \pm \sqrt{14}$$

이다.
$BC < AB$이므로

$$BC = 6 - \sqrt{14}$$

이다.
따라서

$$p=6, \quad q=14, \quad p+q=20$$

이다.

50번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-016

정답

③

해설

라운드별 집합을 S_1, S_2, S_3, S_4라 두면

$$|S_1|=2, \quad |S_2|=4, \quad |S_3|=2, \quad |S_4|=3$$

이고,

$$S_1 \cap S_2 = \varnothing, \quad S_2 \cap S_3 = \varnothing, \quad S_3 \cap S_4 = \varnothing$$

이다.
먼저 규칙1을 무시하면

$${}_7\mathrm{C}_2 \times {}_5\mathrm{C}_4 \times {}_3\mathrm{C}_2 \times {}_5\mathrm{C}_3 = 3150$$

이다.
이제 한 선수가 한 번도 배정되지 않는 경우를 뺀다.
특정 선수 1명을 고정하면 경우의 수는

$${}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_4 \times {}_2\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_3 = 60$$

이고, 선수는 7명이므로

$$7 \times 60 = 420$$

이다.
두 명 이상이 빠지는 경우는 S_2의 4명을 채울 수 없어 불가능하다.
따라서 전체 경우의 수는

$$3150 - 420 = 2730$$

이다.

51번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-017

정답

⑤

해설

(가), (나)에서 $f(x)$는 꼭짓점이 $(k, 2k)$이고 위로 열린 포물선이므로

$$f(x) = 2(x-k)^2 + 2k$$

이다.
$g(x)=0$의 근이 $k, 2k$이므로

$$g(x) = m(x-k)(x-2k) \quad (m \ne 0)$$

로 둔다.
$h(x) = f(x) - g(x)$라 하면 해집합은 $h(x) > 0$의 해집합이다.
문제에서 해집합이 한쪽 반직선 $x > 8$이므로 $h(x)$는 1차식이어야 한다.
따라서 x^2항이 없어져야 하므로 $m=2$.
그러면

$$h(x) = 2k(x-k+1)$$

이다.
$h(x) > 0$의 해가 $x > 8$이려면 $k > 0$이고 경계값이 $x = k-1$이어야 하므로

$$k-1 = 8$$

이다.
따라서

$$k = 9$$

이다.

52번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-018

정답
①
해설
식은
$$(x+1)\left(x^2-2(a+1)x+a^2+a+2\right)$$
로 인수분해되므로 한 근은 항상 -1이다.
$\alpha^2+\beta^2=10$이 되려면 두 경우를 본다.
1) α, β가 이차식의 두 근인 경우
$$\alpha+\beta=2(a+1), \quad \alpha\beta=a^2+a+2$$
이므로
$$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=2a^2+6a=10$$
즉
$$a^2+3a-5=0$$
이다.
2) α, β 중 하나가 -1인 경우
다른 근을 t라 하면
$$1+t^2=10$$
이므로 $t=3$ 또는 $t=-3$이다.
$t=3$을 이차식에 대입하면
$$a^2-5a+5=0$$
이고, $t=-3$은
$$a^2+7a+17=0$$
이라 실수해가 없다.
따라서 가능한 실수 a는 $a^2+3a-5=0$, $a^2-5a+5=0$의 실근들이다.
실근의 합은
$$(-3)+5=2$$
이다.

53번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-103

정답
19
해설
$$|2x-1| \le n$$
은
$$-n \le 2x-1 \le n$$
과 같다.
따라서
$$\frac{1-n}{2} \le x \le \frac{1+n}{2}$$
이다.
$n=2m$(짝수)일 때 정수해 개수는 n개,
$n=2m+1$(홀수)일 때 정수해 개수는 $n+1$개이다.
정수해 개수가 10이려면
- 짝수인 경우: $n=10$
- 홀수인 경우: $n+1=10 \Rightarrow n=9$
따라서 가능한 n은 $9, 10$이고 합은
$$9+10=19$$
이다.

54번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-104

정답
백합은 11송이, 12송이, 13송이, 14송이 가능
해설
백합을 x송이라 하면 튤립은 $20-x$송이다.
조건 (나)에서
$$x > 20-x$$
즉
$$x > 10$$
이다.
조건 (다)에서
$$2500x+1500(20-x)+3000\times 2 \le 50000$$
정리하면
$$1000x+36000 \le 50000$$
이므로
$$x \le 14$$
이다.
또 두 꽃다발을 각각 만들므로 두 종류 모두 1송이 이상이어야 한다.
따라서
$$10 < x \le 14$$
이고, 가능한 정수 x는
$$11,\ 12,\ 13,\ 14$$
이다.

55번 JEW-2025-G1-S1-FINAL-105

정답
a = -2, b = -1
해설
행렬곱은 $\begin{pmatrix} \omega^2+\omega & 2\omega^2 \\ 1+\omega^2 & 1-\omega^2 \end{pmatrix}$ 이다.
모든 성분의 합은
$(\omega^2+\omega)+2\omega^2+(1+\omega^2)+(1-\omega^2)=\omega+3\omega^2+2$ 이다.
ω는 $x^3-1=0$의 허근이므로 $\omega^2+\omega+1=0$, 즉
$\omega^2=-\omega-1$ 이다.
이를 대입하면 $\omega+3(-\omega-1)+2=-2\omega-1$ 이고, 따라서
$a=-2,\ b=-1$ 이다.

56번 JJ-2025-G1-S1-Final-002

정답
①
해설
허근 ω는 $x^3+8=(x+2)(x^2-2x+4)$의 근이므로
$\omega^2-2\omega+4=0$에서 $\omega^2=2\omega-4$이다.
또한 $\omega^3=-8$, $\omega^4=\omega\cdot\omega^3=-8\omega$이므로
$\omega^4+\omega^3+4\omega^2+9=(-8\omega)+(-8)+4(2\omega-4)+9=-15.$

따라서 $a=0$, $b=-15$이므로
$$a+b=-15$$
이다.

57번
JJ-2025-G1-S1-Final-005

정답
①
해설
$x=-2$를 대입하면 항상 0이므로
$$x^3-2x^2-(k+8)x-2k=(x+2)(x^2-4x-k).$$

따라서 근은 -2, $2\pm\sqrt{k+4}$이다.
나머지 두 근이 모두 양수이려면
$$2-\sqrt{k+4}>0$$

이어야 하므로 $k<0$이고, 실근 조건에서 $k+4\geq 0$이므로
$k\geq -4$이다.
따라서 정수 k는
$$-4,-3,-2,-1$$

이고 합은
$$-10$$

이다.

58번
JJ-2025-G1-S1-Final-006

정답
⑤
해설
$x^2+cx+d\leq 0$의 해집합은 한 구간이므로
$$[-3,2]$$

가 되어야 한다. 따라서
$$x^2+cx+d=(x+3)(x-2)=x^2+x-6$$

이어서 $c=1$, $d=-6$이다.
교집합이 $[-3,-1]\cup\{2\}$가 되려면
$$x^2+ax+b\geq 0$$

의 해집합이 $(-\infty,-1]\cup[2,\infty)$이어야 하므로
$$x^2+ax+b=(x+1)(x-2)=x^2-x-2$$

에서 $a=-1$, $b=-2$이다.
그러므로
$$a^2+b^2+c^2+d^2=1+4+1+36=42$$

이다.

59번
JJ-2025-G1-S1-Final-007

정답
②
해설
$f(x)=2|x-1|+|x+1|$로 두고 구간별로 정리하면
$$f(x)=\begin{cases}1-3x & (x\leq -1),\\ 3-x & (-1\leq x\leq 1),\\ 3x-1 & (x\geq 1).\end{cases}$$

해집합의 왼쪽 끝이 -2이므로 $a=f(-2)=7$이다.
이제 $f(x)\leq 7$을 풀면
$$-2\leq x\leq \frac{8}{3}$$

이므로 $b=\frac{8}{3}$이다.
따라서
$$3ab=3\cdot 7\cdot\frac{8}{3}=56$$

이다.

60번
JJ-2025-G1-S1-Final-008

정답
⑤
해설
첫 글자별 경우의 수는 $5!=120$이다.
444번째는
$$361\sim 480$$

구간에 있으므로 첫 글자는 d이다.
이제 남은 순번은 $444-360=84$번째이다. 둘째 글자별 경우의 수는 $4!=24$이므로
$$73\sim 96$$

구간에 해당하는 둘째 글자는 e이다.
남은 순번은 $84-72=12$번째이고, 셋째 글자별 경우의 수는 $3!=6$이므로 셋째 글자는 b이다.
남은 순번은 $12-6=6$번째이고, 넷째 글자별 경우의 수는 $2!=2$이므로 넷째 글자는 f이다.
남은 두 글자 a,c에서 6번째는 둘째 자리 선택이 c이므로 문자열은
$$debfca$$

이다.

61번
JJ-2025-G1-S1-Final-010

정답
②
해설
서로 다른 공 3개를 넣는 경우는 4개의 상자 중 3개를 순서 있게 고르는 것과 같으므로
$$a={}_4P_3=4\times 3\times 2=24$$

이다.
똑같은 공 3개를 각 상자에 최대 1개씩 넣는 경우는 4개의 상자 중 공이 들어갈 3개를 고르는 경우이므로
$$b={}_4\mathrm{C}_3=4$$

이다.
따라서
$$a+b=24+4=28$$

이다.

62번
JJ-2025-G1-S1-Final-012

정답
①
해설
남학생은 동근이를 반드시 포함하고 재홍이는 제외하므로, 나머지 3명 중 1명을 고른다.
$${}_3\mathrm{C}_1=3$$
여학생은 주영이를 반드시 포함하므로, 나머지 4명 중 2명을 고른다.
$${}_4\mathrm{C}_2=6$$
따라서 선수 선발 경우의 수는
$$3\times 6=18$$

이고, 선발된 5명의 달리는 순서는
$$5!=120$$

가지이다.
전체 경우의 수는
$$18\times 120=2160$$

이다.

63번
JJ-2025-G1-S1-Final-015

정답
⑤

해설
A^2를 계산하면

$$A^2 = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로

$$A^2 + A + I = O$$

를 만족한다. 따라서

$$A^3 = I$$

이고

$$A^5 = A^2$$

이다.
그러므로

$$X = 2A^5 - 4A^2 + A = -2A^2 + A.$$

또한 $A^2 = -A - I$이므로

$$X = -2(-A - I) + A = 3A + 2I$$

이다.
따라서

$$X = 3\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

따라서 $(1, 2)$ 성분은 9이다.

64번
JJ-2025-G1-S1-Final-101

정답
56

해설
근을 r_1, r_2, r_3라 하자. 조건 (나)에서 근 집합은 사상 $x \mapsto x^3$에 대해 닫혀 있다.
실근 t에 대해서는 t^3도 실근이므로 $t^3 = t$, 즉

$$t \in \{-1, 0, 1\}$$

이다.
허근을 z라 하면 실계수 다항식이므로 $\bar{z}$도 근이다. 가능한 경우를 나누면:
1) $z^3 = \bar{z}$

$$z^4 = 1 \Rightarrow z = \pm i$$

이때 근은 $\{i, -i, t\}$, $t \in \{-1, 0, 1\}$이고

$$f(3) = (3 - i)(3 + i)(3 - t) = 10(3 - t)$$

이므로 값은 $20, 30, 40$.
2) $z^3 = t$ (실근)
이 경우 $t = \pm 1$이고 근은 각각 $x^3 - 1 = 0$ 또는 $x^3 + 1 = 0$의 세 근이 된다.
따라서

$$f(3) = 26, 28.$$

가능한 $f(3)$의 값은

$$20, 26, 28, 30, 40$$

이므로

$$a_2 + a_4 = 26 + 30 = 56$$

이다.

65번
JJ-2025-G1-S1-Final-102

정답
288

해설
전체 경우의 수는

$$6! = 720$$

이다.
A와 B가 이웃하는 경우: AB를 한 묶음으로 보면

$$5! \times 2 = 240$$

A와 C가 이웃하는 경우도

$$240$$

두 경우가 모두 성립하려면 A가 가운데에 와서 BAC 또는 CAB 형태이므로

$$4! \times 2 = 48$$

포함배제를 적용하면

$$720 - 240 - 240 + 48 = 288$$

이다.

66번
JJ-2025-G1-S1-Final-103

정답
64

해설
$A = B + 2E$를 $AB = O$에 대입하면

$$(B + 2E)B = O \Rightarrow B^2 + 2B = O \Rightarrow B^2 = -2B$$

이다. 따라서

$$B^6 = (-2)^5 B = -32B.$$

또한

$$A^2 = (B + 2E)^2 = B^2 + 4B + 4E = 2B + 4E = 2A$$

이므로

$$A^6 = 2^5 A = 32A = 32(B + 2E) = 32B + 64E.$$

따라서

$$A^6 + B^6 = (32B + 64E) + (-32B) = 64E$$

이므로

$$k = 64$$

이다.

67번
JJ-2025-G1-S1-Final-106

정답
$p = -2,\ q = -2$

해설
두 곱을 계산하면

$$AB = \begin{pmatrix} 1 + 2q & p - 2 \\ 2 + 3q & 2p - 3 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 + 2p & 2 + 3p \\ q - 2 & 2q - 3 \end{pmatrix}.$$

$AB = BA$에서 성분 비교하면

$$1 + 2q = 1 + 2p \Rightarrow q = p,$$

$$p - 2 = 2 + 3p \Rightarrow -4 = 2p \Rightarrow p = -2.$$

따라서

$$q = -2$$

이고, 최종적으로

$$p = -2,\ q = -2$$

이다.

68번 JJ-2025-G1-S1-MID-008

정답

⑤

해설

먼저 주어진 복소수 식을 간단히 합니다.

$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-2i+i^2}{1-i^2} = \frac{1-2i-1}{1+1} = \frac{-2i}{2} = -i$

$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1-i^2} = \frac{1+2i-1}{1+1} = \frac{2i}{2} = i$

따라서 함수 $f(n)$과 $g(m)$은 다음과 같이 간단히 표현됩니다.

$f(n) = (-i)^{2n} = ((-i)^2)^n = (-1)^n$

$g(m) = i^{m+1}$

구하고자 하는 값은

$f(1) + g(1) + f(2) + g(2) + \cdots + f(13) + g(13)$ 입니다.

이 식은 f값들의 합과 g값들의 합으로 나누어 생각할 수 있습니다.

즉,

$(f(1) + f(2) + \cdots + f(13)) + (g(1) + g(2) + \cdots + g(13))$ 을 구하면 됩니다.

1. $f(1) + f(2) + \cdots + f(13)$ 계산:
   $f(n) = (-1)^n$ 이므로,
   $f(1) = -1$
   $f(2) = 1$
   $f(3) = -1$
   $\cdots$
   $f(13) = -1$
   이들을 차례대로 두 개씩 묶어서 더하면
   $f(1) + f(2) = -1 + 1 = 0$ 입니다.
   총 13개이므로 두 개씩 6쌍이 짝지어지고, 마지막 항인 $f(13)$ 하나가 남습니다.
   따라서 이 합은 $0 \times 6 + f(13) = -1$ 입니다.
2. $g(1) + g(2) + \cdots + g(13)$ 계산:
   $g(m) = i^{m+1}$ 이므로,
   $g(1) = i^{1+1} = i^2 = -1$
   $g(2) = i^{2+1} = i^3 = -i$
   $g(3) = i^{3+1} = i^4 = 1$
   $g(4) = i^{4+1} = i^5 = i$
   $g(5) = i^{5+1} = i^6 = -1$
   복소수 i의 거듭제곱은 4를 주기로 반복되므로, $g(m)$의 값도 4개씩 반복됩니다.
   $g(1) + g(2) + g(3) + g(4) = -1 + (-i) + 1 + i = 0$
   총 13개의 항이 있으므로, 4개씩 3묶음이 생기고 하나가 남습니다.
   즉, $(g(1) + g(2) + g(3) + g(4)) \times 3 + g(13)$ 과 같습니다.
   $13 = 4 \times 3 + 1$ 이므로 $g(13)$은 첫 번째 값인 $g(1)$과 같습니다.
   $g(13) = i^{14} = (i^4)^3 \times i^2 = 1^3 \times (-1) = -1$
   따라서 이 합은 $0 \times 3 + (-1) = -1$ 입니다.
3. 최종 합 계산:
   전체 식의 값은 $-1 + (-1) = -2$ 입니다.

따라서 구하는 값은 -2입니다.

69번 JJ-2025-G1-S1-MID-009

정답

③

해설

주어진 두 조건을 분석하여 a, b, c의 부호를 결정합니다.

1. $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$ 조건은 $a \le 0$ 이고 $b \le 0$ 일 때 성립합니다. 문제에서 a, b는 0이 아닌 실수이므로 $a < 0$ 이고 $b < 0$ 입니다.
2. $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}} = -\sqrt{\frac{c}{a}}$ 조건은 $c \ge 0$ 이고 $a < 0$ 일 때 성립합니다. 문제에서 c는 0이 아닌 실수이므로 $c > 0$ 이고 $a < 0$ 입니다.

두 조건을 종합하면 다음과 같습니다.

$a < 0$

$b < 0$

$c > 0$

이제 각 이차방정식의 판별식 D를 조사하여 $D > 0$ 인 경우를 찾습니다. 이차방정식 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면 $D = B^2 - 4AC > 0$ 이어야 합니다.

① $x^2 + bx + c = 0$

$D_1 = b^2 - 4(1)(c) = b^2 - 4c$

$b < 0$ 이므로 $b^2 > 0$. $c > 0$ 이므로 $4c > 0$. 따라서 $b^2 - 4c$는 양수일 수도 있고 음수일 수도 있습니다. 예를 들어, $b = -1, c = 1$ 이면 $D_1 = (-1)^2 - 4(1) = 1 - 4 = -3 < 0$. 따라서 항상 서로 다른 두 실근을 갖는다고 할 수 없습니다.

② $x^2 - bx - 4a = 0$

$D_2 = (-b)^2 - 4(1)(-4a) = b^2 + 16a$

$b < 0$ 이므로 $b^2 > 0$. $a < 0$ 이므로 $16a < 0$. 따라서 $b^2 + 16a$는 양수일 수도 있고 음수일 수도 있습니다. 예를 들어,

$b = -1, a = -1$ 이면

$D_2 = (-1)^2 + 16(-1) = 1 - 16 = -15 < 0$. 따라서 항상 서로 다른 두 실근을 갖는다고 할 수 없습니다.

③ $x^2 + ax + b = 0$

$D_3 = a^2 - 4(1)(b) = a^2 - 4b$

$a < 0$ 이므로 $a^2 > 0$. $b < 0$ 이므로 $-4b > 0$. 따라서

$D_3 = a^2 + (-4b) > 0 + 0 = 0$. 항상 서로 다른 두 실근을 갖습니다.

④ $ax^2 - 2cx + b = 0$

$D_4 = (-2c)^2 - 4(a)(b) = 4c^2 - 4ab = 4(c^2 - ab)$

$c > 0$ 이므로 $c^2 > 0$. $a < 0, b < 0$ 이므로 $ab > 0$. 따라서

$c^2 - ab$는 양수일 수도 있고 음수일 수도 있습니다. 예를 들어,

$c = 1, a = -1, b = -1$ 이면

$D_4 = 4(1^2 - (-1)(-1)) = 4(1 - 1) = 0$. 이 경우 중근을 가지므로 서로 다른 두 실근을 갖는다고 할 수 없습니다.

⑤ $bx^2 - ax - c = 0$

$D_5 = (-a)^2 - 4(b)(-c) = a^2 + 4bc$

$a < 0$ 이므로 $a^2 > 0$. $b < 0, c > 0$ 이므로 $bc < 0$. 따라서

$4bc < 0$. $a^2 + 4bc$는 양수일 수도 있고 음수일 수도 있습니다. 예를 들어, $a = -1, b = -1, c = 1$ 이면

$D_5 = (-1)^2 + 4(-1)(1) = 1 - 4 = -3 < 0$. 따라서 항상 서로 다른 두 실근을 갖는다고 할 수 없습니다.

따라서 항상 서로 다른 두 실근을 갖는 이차방정식은 ③번입니다.

정답: ③

70번 JJ-2025-G1-S1-MID-010

정답
④
해설
이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax + a + 5$로 두면,
방정식의 두 근이 -2와 0 사이에 있도록 하는 조건은
$$f(-2) \cdot f(0) < 0$$
이다.
계산하면
$$f(0) = a + 5, \qquad f(-2) = 4 + 4a + a + 5 = 9 + 5a$$
이므로
$$(a+5)(9+5a) < 0.$$
경계값은 $a = -5, -\frac{9}{5}$이므로
$$-5 < a < -\frac{9}{5}.$$
따라서 정수 a는 $-4, -3, -2$이고, 합은
$$-4 + (-3) + (-2) = -9.$$

71번 JJ-2025-G1-S1-MID-013

정답
④
해설
주어진 함수의 그래프와 x축의 교점을 구하면
$$x^2 - 2x + k - 3 = 0$$
의 두 근 x_1, x_2이다.
근의 공식을 쓰면
$$x_1 = 1 - \sqrt{4-k}, \qquad x_2 = 1 + \sqrt{4-k}$$
이므로 두 점 사이의 거리는
$$|x_2 - x_1| = 2\sqrt{4-k}.$$
조건에서
$$|x_2 - x_1| = 2\sqrt{2}$$
이므로
$$2\sqrt{4-k} = 2\sqrt{2} \Rightarrow 4 - k = 2 \Rightarrow k = 2.$$

72번 JJ-2025-G1-S1-MID-014

정답
⑤
해설
두 그래프의 교점을 구하기 위해 식을 같게 두면
$$x^2 - 4kx + a = 2bx - 4k^2 + 8k$$
즉
$$x^2 - (4k + 2b)x + (4k^2 - 8k + a) = 0$$
을 얻는다.
실수 k의 값과 관계없이 항상 한 점에서 만나려면, 이 이차방정식이 항상 중근을 가져야 하므로 판별식이 항상 0이어야 한다.
$$D = (4k + 2b)^2 - 4(4k^2 - 8k + a) = 0.$$
정리하면
$$16(b+2)k + 4(b^2 - a) = 0.$$
이 식이 모든 k에서 성립하려면
$$b + 2 = 0, \qquad b^2 - a = 0$$
이어야 한다.
따라서 $b = -2$, $a = 4$이고
$$a + b = 2.$$

73번 JJ-2025-G1-S1-MID-015

정답
①
해설
가격을 1000원씩 내린 횟수를 t라 두면,
판매 가격과 주당 판매량은
$$p = 20000 - 1000t, \qquad q = 40 + 10t$$
이다.
주당 매출액은
$$R(t) = pq = (20000 - 1000t)(40 + 10t)$$
$$= -10000t^2 + 160000t + 800000$$
으로 아래로 열린 이차함수이다.
따라서 최대값은 꼭짓점에서 나오고,
$$t = -\frac{160000}{2(-10000)} = 8.$$
이때 가격은
$$p = 20000 - 1000 \cdot 8 = 12000$$
이므로, 최대 매출이 되게 하는 가격은 **12000원**이다.

74번 JJ-2025-G1-S1-MID-101

정답
1012
해설
$x^{2025} + x + 1$을 $x^2 - 1$로 나눌 때의 나머지를 $R(x)$라 하면,
$$R(x) = ax + b$$
로 둘 수 있다.
$x = 1, -1$을 대입하면
$$R(1) = 1^{2025} + 1 + 1 = 3, \qquad R(-1) = (-1)^{2025} + (-1) + 1$$
이므로 $R(x) = 2x + 1$이다.
따라서 몫 $Q(x)$는
$$Q(x) = \frac{x^{2025} + x + 1 - (2x+1)}{x^2 - 1} = \frac{x^{2025} - x}{x^2 - 1}.$$
계수의 합은 $Q(1)$이므로
$$Q(1) = \lim_{x \to 1} \frac{x^{2025} - x}{x^2 - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{2025x^{2024} - 1}{2x} = \frac{2024}{2} = 1012.$$

75번 JJ-2025-G1-S1-MID-102

정답
32
해설
조건 (가)에서 근이 $-1, 5$이므로
$$f(x) = a(x+1)(x-5)$$
로 둘 수 있다.
꼭짓점의 x좌표는
$$\frac{-1+5}{2} = 2$$
이므로, 구간 $[6, 9]$에서는 함수가 한쪽 방향으로만 변한다.
최댓값이 80이고 양수이므로 이 경우 $a > 0$이고 최댓값은 오른쪽 끝점 $x = 9$에서 나온다.
따라서
$$f(9) = a(10)(4) = 40a = 80 \Rightarrow a = 2.$$
그러면
$$f(-3) = 2(-2)(-8) = 32.$$

76번 JJ-2025-G1-S1-MID-103

정답
-3/2

해설
이차함수 $f(x) = ax^2 + 8ax - 10a^2 + 6$의 최댓값이 6이 되도록 하는 a의 값을 구하시오.
먼저 이차함수를 표준형으로 변형합니다.
$f(x) = a(x^2 + 8x) - 10a^2 + 6$
$f(x) = a(x^2 + 8x + 16 - 16) - 10a^2 + 6$
$f(x) = a(x + 4)^2 - 16a - 10a^2 + 6$
이차함수의 축은 $x = -4$입니다.
주어진 구간은 $2a \le x < 0$입니다.
1. $a > 0$인 경우 (아래로 볼록)
이차함수가 아래로 볼록하면 최댓값은 구간의 양 끝점에서 발생합니다.
하지만 $2a \le x < 0$에서 $x < 0$이므로 $2a$도 음수여야 합니다.
$a > 0$이면 $2a > 0$이므로 $2a \le x < 0$이라는 구간은 존재할 수 없습니다.
따라서 $a > 0$인 경우는 불가능합니다.
2. $a < 0$인 경우 (위로 볼록)
이차함수가 위로 볼록하면 최댓값은 축($x = -4$)에서 발생하거나, 축이 구간 밖에 있을 경우 구간의 끝점에서 발생합니다.
2.1. 축 $x = -4$가 구간 $[2a, 0)$ 안에 있는 경우
즉, $2a \le -4 < 0$인 경우입니다.
$2a \le -4$에서 $a \le -2$입니다.
이 경우 최댓값은 축에서 발생하므로 $f(-4)$가 최댓값입니다.
$f(-4) = a(-4)^2 + 8a(-4) - 10a^2 + 6$
$f(-4) = 16a - 32a - 10a^2 + 6$
$f(-4) = -16a - 10a^2 + 6$
주어진 최댓값이 6이므로,
$-16a - 10a^2 + 6 = 6$
$-10a^2 - 16a = 0$
$-2a(5a + 8) = 0$
따라서 $a = 0$ 또는 $a = -\frac{8}{5}$입니다.
하지만 이 경우는 $a \le -2$라는 조건에 맞지 않습니다. ($a = 0$은 $a < 0$에 맞지 않고, $a = -8/5 = -1.6$은 $a \le -2$에 맞지 않습니다.)
따라서 이 경우에서는 해가 없습니다.
2.2. 축 $x = -4$가 구간 $[2a, 0)$ 밖에 있는 경우 (구간의 왼쪽에 있는 경우)
즉, $-4 < 2a$인 경우입니다.
$-4 < 2a$에서 $a > -2$입니다.
$a < 0$과 결합하면 $-2 < a < 0$입니다.
이 경우 축 $x = -4$가 구간 $[2a, 0)$의 왼쪽에 있으므로, 함수는 구간 $[2a, 0)$에서 감소합니다.
따라서 최댓값은 구간의 왼쪽 끝점인 $x = 2a$에서 발생합니다.
$f(2a) = a(2a)^2 + 8a(2a) - 10a^2 + 6$
$f(2a) = 4a^3 + 16a^2 - 10a^2 + 6$
$f(2a) = 4a^3 + 6a^2 + 6$
주어진 최댓값이 6이므로,
$4a^3 + 6a^2 + 6 = 6$
$4a^3 + 6a^2 = 0$
$2a^2(2a + 3) = 0$
따라서 $a = 0$ 또는 $a = -\frac{3}{2}$입니다.
이 경우는 $-2 < a < 0$이라는 조건에 맞아야 합니다.
$a = 0$은 조건에 맞지 않습니다.
$a = -\frac{3}{2} = -1.5$는 $-2 < -1.5 < 0$을 만족합니다.
따라서 $a = -\frac{3}{2}$가 유일한 해입니다.
최종적으로 $a = -\frac{3}{2}$입니다.

77번 JJ-2025-G1-S1-MID-104

정답
$2x + 2$

해설
$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$로 나눈 나머지를
$$R(x) = ax + b$$
라 두자.
주어진 조건에서
$P(x)$를 $x^2 - 1$로 나눈 나머지가 $x + 3$
이므로 $x = 1$을 대입하면
$$P(1) = 1 + 3 = 4.$$
또
$P(x)$를 $x^2 - 4$로 나눈 나머지가 x
이므로 $x = -2$를 대입하면
$$P(-2) = -2.$$
한편 $P(x)$를 $x^2 + x - 2$로 나눌 때
$$P(x) = (x^2 + x - 2)Q(x) + R(x)$$
이므로
$$R(1) = P(1) = 4, \quad R(-2) = P(-2) = -2.$$
즉
$$a + b = 4, \quad -2a + b = -2.$$
연립하면
$$a = 2, \quad b = 2.$$
따라서 나머지는
$$R(x) = 2x + 2.$$

78번 JJ-2025-G1-S1-MID-106

정답
k = -1, 최솟값 = -8

해설
주어진 이차함수 $f(x) = (2 - x)(4 + x) + k$를 전개하면 다음과 같습니다.
$f(x) = (8 + 2x - 4x - x^2) + k$
$f(x) = -x^2 - 2x + 8 + k$
이 이차함수는 최고차항의 계수가 음수이므로 위로 볼록한 포물선입니다. 따라서 꼭짓점에서 최댓값을 가집니다.
꼭짓점의 x좌표는 $x = -\frac{-2}{2(-1)} = -1$ 입니다.
주어진 범위 $-3 \le x \le 3$ 안에 $x = -1$이 포함되므로, 최댓값은 $x = -1$일 때 발생합니다.
$f(-1) = -(-1)^2 - 2(-1) + 8 + k = -1 + 2 + 8 + k = 9 + k$
문제에서 최댓값이 8이라고 주어졌으므로,
$9 + k = 8$
$k = -1$
이제 $k = -1$을 함수식에 대입하여
$f(x) = -x^2 - 2x + 8 - 1 = -x^2 - 2x + 7$ 입니다.
최솟값은 위로 볼록한 함수의 경우, 대칭축($x = -1$)으로부터 가장 멀리 떨어진 범위의 끝점에서 발생합니다.
범위의 양 끝점은 $x = -3$과 $x = 3$입니다.
$f(-3) = -(-3)^2 - 2(-3) + 7 = -9 + 6 + 7 = 4$
$f(3) = -(3)^2 - 2(3) + 7 = -9 - 6 + 7 = -8$
따라서, 최솟값은 $f(3) = -8$ 입니다.
정답: $k = -1$, 최솟값 $= -8$

79번 SY-2025-G1-S1-MID-013

정답

⑤

해설

α, β는 $x^2+2x-2=0$의 근이므로 $\alpha+\beta=-2$, $\alpha\beta=-2$이다.
$\alpha^2=-2\alpha+2$이므로

$$2\alpha^2+6\alpha-1=2(-2\alpha+2)+6\alpha-1=2\alpha+3$$

이고 같은 방식으로 $2\beta^2+6\beta-1=2\beta+3$이다.
새 이차방정식의 근을

$$r_1=\frac{1}{2\alpha+3},\quad r_2=\frac{1}{2\beta+3}$$

라 하면

$$r_1+r_2=\frac{2(\alpha+\beta)+6}{(2\alpha+3)(2\beta+3)}=\frac{-4+6}{4\alpha\beta+6(\alpha+\beta)+9}=\frac{2}{-11}=-\frac{2}{11},$$

$$r_1r_2=\frac{1}{(2\alpha+3)(2\beta+3)}=\frac{1}{-11}=-\frac{1}{11}.$$

따라서

$$f(x)=x^2-(r_1+r_2)x+r_1r_2=x^2+\frac{2}{11}x-\frac{1}{11}$$

이고

$$f(1)=1+\frac{2}{11}-\frac{1}{11}=\frac{12}{11}.$$

80번 SY-2025-G1-S1-MID-014

정답

①

해설

x축에 접하려면 판별식이 0이어야 한다.

$$D=[-2(a+k)]^2-4(k^2-4k-b)=4\{(a+k)^2-(k^2-4k-b)\}$$

즉

$$D=4\{a^2+(2a+4)k+b\}=4a^2+(8a+16)k+4b.$$

모든 실수 k에 대해 $D=0$이므로

$$2a+4=0,\quad a^2+b=0.$$

따라서 $a=-2$, $b=-4$이고

$$a+b=-6.$$

81번 SY-2025-G1-S1-MID-015

정답

③

해설

$A=(t,0)$, $B=(6-t,0)$ $(0<t<3)$라 두면

$$D=(t,-t^2+6t),\quad C=(6-t,-t^2+6t)$$

가 되어 직사각형이 된다.
가로 길이는 $AB=6-2t$, 세로 길이는 $AD=-t^2+6t$이므로 둘레 P는

$$P=2(6-2t)+2(-t^2+6t)=-2t^2+8t+12.$$

아래로 열린 이차식이므로 최댓값은 꼭짓점에서 갖는다.

$$t=\frac{-8}{2(-2)}=2$$

일 때

$$P_{\max}=-2(2)^2+8(2)+12=20.$$

82번 SY-2025-G1-S1-MID-016

정답

④

해설

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$라 하자.
$f(x)+8$이 $(x+2)^2$으로 나누어떨어지므로

$$f(-2)=-8,\quad f'(-2)=0.$$

또한 $10-f(x)$가 $x^2-1=(x-1)(x+1)$로 나누어떨어지므로

$$f(1)=10,\quad f(-1)=10.$$

이를 식으로 쓰면

$$-8a+4b-2c+d=-8,\quad 12a-4b+c=0,$$

$$a+b+c+d=10,\quad -a+b-c+d=10.$$

뒤의 두 식에서 $c=-a$이고

$$b=-\frac{11}{4}c=\frac{11}{4}a$$

를 얻는다. 이를 첫 식들과 함께 풀면

$$a=-8,\quad b=-22,\quad c=8,\quad d=32.$$

따라서

$$f(-3)=(-8)(-27)+(-22)\cdot 9+8(-3)+32=26.$$

$x+3$으로 나눈 나머지는 $f(-3)=26$이다.

83번 SY-2025-G1-S1-MID-017

정답

③

해설

주어진 식을 정리하면

$$a^3-c^3+a^2c-ac^2+b^2(a+c)=0$$

$$(a-c)(a^2+ac+c^2)+ac(a-c)+b^2(a+c)=0$$

$$(a-c)(a+c)^2+b^2(a+c)=0$$

$$(a+c)(a^2-c^2+b^2)=0.$$

삼각형의 변이므로 $a+c>0$, 따라서

$$a^2+b^2=c^2$$

가 되어 직각삼각형이다.
넓이가 15이므로

$$\frac{1}{2}ab=15$$

따라서

$$ab=30.$$

84번 SY-2025-G1-S1-MID-018

정답
②
해설
두 허근을 $a \pm 2i$라 두면

$$(a+2i)+(a-2i)=2a=p,$$

$$(a+2i)(a-2i)=a^2+4=p+19.$$

따라서 $a=\frac{p}{2}$를 대입하면

$$\frac{p^2}{4}+4=p+19$$

$$p^2-4p-60=0$$

$$(p-10)(p+6)=0.$$

실수 p 중 음수는

$$p=-6$$

이다.

85번 SY-2025-G1-S1-MID-019

정답
③
해설
각 항을 계산하면

$$\frac{1}{i}=-i,\quad -\frac{1}{i^2}=1,\quad \frac{1}{i^3}=i,\quad -\frac{1}{i^4}=-1$$

이므로 4항씩 주기가 반복된다.
부분합을 S_n이라 하면

$$S_1=-i,\ S_2=1-i,\ S_3=1,\ S_4=0$$

이고 이후 동일하게 반복되므로 $S_n=1$은
n을 4로 나눈 나머지가 3
일 때 성립한다.
100 이하에서 $n=3,7,11,\ldots,99$ 이므로 개수는

$$\frac{99-3}{4}+1=25.$$

86번 SY-2025-G1-S1-MID-020

정답
⑤
해설
반지름과 높이를 각각

$$r=x+n,\quad h=x+m$$

이라 두면

$$V=\pi r^2 h=\pi(x+n)^2(x+m)=\pi(x^3+7x^2+16x+12).$$

계수 비교로

$$m+2n=7,\quad 2mn+n^2=16,\quad mn^2=12.$$

이를 풀면 $n=2$, $m=3$이므로

$$r=x+2,\quad h=x+3.$$

겉넓이는

$$S=2\pi r(r+h)=2\pi(x+2)(2x+5).$$

주어진 형태 $2(x+a)(bx+5)\pi$와 비교하면

$$a=2,\quad b=2.$$

따라서

$$2a+b=6.$$

87번 SY-2025-G1-S1-MID-102

정답
$2x^2-x+2$
해설
주어진 식을 정리하면

$$P(x)^2+P(x)-\left(4x^4-4x^3+11x^2-5x+6\right)=0$$

이므로 $P(x)$에 대한 이차방정식이다.
판별식을 Δ라 하면

$$\Delta=1+4\left(4x^4-4x^3+11x^2-5x+6\right)$$

$$=16x^4-16x^3+44x^2-20x+25$$

$$=(4x^2-2x+5)^2.$$

따라서

$$P(x)=\frac{-1\pm(4x^2-2x+5)}{2}$$

즉

$$P(x)=2x^2-x+2 \quad \text{또는} \quad P(x)=-2x^2+x-3.$$

최고차항의 계수가 양수이므로

$$P(x)=2x^2-x+2.$$

88번 SY-2025-G1-S1-MID-103

정답
$a=3,\ b=1$
해설
함수

$$y=-x^2+5x-3$$

는 아래로 열린 포물선이고 꼭짓점의 x좌표는

$$x=\frac{-5}{2(-1)}=\frac{5}{2}$$

이다.
최댓값이 3이 되려면 구간 $[a,4]$가 꼭짓점 $x=\frac{5}{2}$를 포함하면 안 된다.

$$y(a)=3 \Rightarrow -a^2+5a-3=3$$

$$a^2-5a+6=0 \Rightarrow a=2,3.$$

$a=2$이면 구간에 $\frac{5}{2}$가 포함되어 최댓값이 $\frac{13}{4}$가 되므로 불가능하다.
따라서 $a=3$.
이때 구간 $[3,4]$에서 함수는 감소하므로 최솟값은 $x=4$에서

$$b=y(4)=-16+20-3=1.$$

89번 SY-2025-G1-S1-MID-104

정답

(1)
$f(x) = (5000 - 100x)(100 + 10x) = -1000x^2 + 40000x + 500000$
(2) 최댓값: 900000 (when $x = 20$), 최솟값: 500000 (when $x = 0$)

해설

가격과 판매량은 각각

$$5000 - 100x, \quad 100 + 10x$$

이므로 하루 판매 금액은

$$f(x) = (5000 - 100x)(100 + 10x)$$

$$= -1000x^2 + 40000x + 500000.$$

이는 아래로 열린 이차함수이므로 최댓값은 꼭짓점에서 갖는다.

$$x = \frac{-40000}{2(-1000)} = 20$$

에서

$$f(20) = 900000.$$

구간이 $0 \le x \le 30$이므로 최솟값은 양 끝점에서 비교하여

$$f(0) = 500000, \quad f(30) = 800000$$

따라서 최솟값은 500000이다.

90번 SY-2025-G1-S1-MID-105

정답

5

해설

$$F(x) = x^5(x^2 + ax + b)$$

라 두면 $(x-2)^2$로 나눈 나머지가 $32(x-2)$이므로

$$F(2) = 0, \quad F'(2) = 32$$

이다.

$$F(2) = 2^5(4 + 2a + b) = 0 \Rightarrow 4 + 2a + b = 0 \quad (1)$$

$$F'(x) = 7x^6 + 6ax^5 + 5bx^4$$

이므로

$$F'(2) = 16(28 + 12a + 5b) = 32 \Rightarrow 12a + 5b = -26 \quad (2).$$

(1), (2)를 풀면

$$a = -3, \quad b = 2.$$

따라서

$$b - a = 5.$$